الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

الطاقة وجهد الجاذبية

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٧-٣٠

💡 **فكرة الدرس:** **جهد الجاذبية (ϕ)** عند نقطة هو الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة نقطية من اللانهاية إلى تلك النقطة: $\phi = -\frac{GM}{r}$، وهو سالب دائمًا ويساوي صفرًا عند اللانهاية. وطاقة الوضع الجاذبية لكتلة m: $E_{p} = -\frac{GMm}{r}$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف جهد الجاذبية
- أفسر سبب الإشارة السالبة
- أحسب طاقة الوضع الجاذبية لكتلتين نقطيتين
- أحسب فرق جهد الجاذبية بين نقطتين

📖 مفردات الدرس

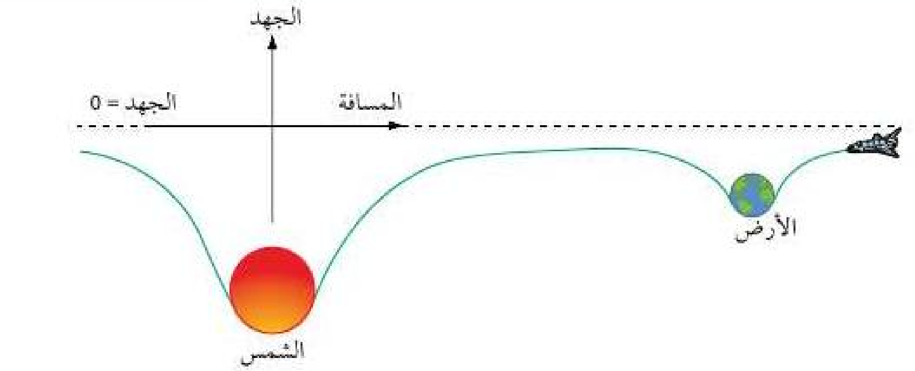
جهد الجاذبية	الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة من اللانهاية إلى النقطة
$J\,kg^{-1}$	وحدة جهد الجاذبية
طاقة الوضع الجاذبية	$mg\Delta h$ قرب السطح أو $-GMm/r$ بشكل عام
بئر الجهد	تمثيل لانخفاض الجهد بالاقتراب من الكتلة
فرق الجهد $\Delta\phi$	التغير في الجهد بين نقطتين

جهد الجاذبية

- $\phi = -\frac{GM}{r}$
- الجهد صفر عند اللانهاية وأقل من صفر في كل مكان آخر
- الإشارة سالبة لأن الجاذبية قوة تجاذب: نبذل شغلًا سالبًا عند تقريب الكتلة
- كلما اقتربنا من الكتلة قل الجهد (يصبح أكثر سالبية)

طاقة الوضع وفرق الجهد

- $E_{p} = m\phi = -\frac{GMm}{r}$
- $\Delta\phi = GM(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$
- التغير في طاقة الوضع $\Delta E_{p} = m \times \Delta\phi$
- المعادلة $mg\Delta h$ تصلح فقط قرب سطح الأرض حيث g ثابتة



الشكل ١-٦ جهد الجاذبية يساوي صفرًا عند اللانهاية (بعيدًا عن أي كتلة)، ويقل مع الاقتراب من كتلة ما.

جهد الجاذبية يساوي صفرًا عند اللانهاية ويقل بالاقتراب من الكتلة

✏️ أمثلة محلولة

صخرة كتلتها ٢٠٠ kg تسقط من مسافة بعيدة جدًا نحو كوكب كتلته ٤,٩×١٠^{٢٣} kg ونصف قطره ٣,٤×١٠^{٦} m. ما سرعتها عند السطح؟

الحل: $\frac{1}{2}mv^2 = GMm/r \Rightarrow v = \sqrt{2GM/r} \approx$ ٤٤٠٠ m s^{-1}

⭐ تذكّر

- الجهد كمية قياسية؛ أما شدة المجال فكمية متجهة

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان الإشارة السالبة في $\phi = -GM/r$

🧩 **نشاط:** ارسم منحنى بئر الجهد للأرض والقمر معًا واشرح سبب حاجة الصاروخ لطاقة أكبر للإقلاع من الأرض

✅ أختبر نفسي

١. قيمة جهد الجاذبية عند اللانهاية؟

٢. لماذا جهد الجاذبية سالب؟

٣. معادلة طاقة الوضع العامة؟ = Ep

٤. وحدة الجهد؟

الإجابات: (١) صفر ، (٢) لأن الجاذبية قوة تجاذب ، (٣) $-GMm/r$ ، (٤) J kg^{-1}